

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_04

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	4
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Pengolahan Data Bervolume Besar

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
AD, AP: Membaca dan menulis file CSV/JSON menggunakan Python	4.1 Menjelaskan struktur file CSV dan JSON
	4.2 Membaca file CSV dengan Python (csv module)
	4.3 Membaca dan menulis file JSON dengan Python
	4.4 Mengkonversi data antara CSV dan JSON

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (20 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review: “Pert 3: dashboard dari Google Sheets. Tapi kalau datanya besar — 1 juta baris — Sheets lemot. Kita butuh Python! ”	5 menit
3. Apersepsi: “Buka file CSV di notepad — hanya teks dipisah koma. JSON — teks dengan kurung kurawal. Dua format data paling populer untuk programmer!”	7 menit
4. Trigger: “Tiktok, Instagram, Gojek — data mereka dalam format JSON. Kalian bisa baca dan olah data JSON dengan Python!”	5 menit

Inti (170 menit)

Memahami (50 menit)

1. Format Data — CSV (15 menit)

CSV = Comma-Separated Values — data tabel dipisah koma.

```
Nama,Kelas,Nilai
Budi Santoso,X-A,85
Citra Dewi,X-B,90
Adi Pratama,X-A,78
```

Kelebihan	Kekurangan
Sederhana, bisa dibuka Excel	Tidak support nested data
Ringan (ukuran kecil)	Tidak ada tipe data (semua string)
Standar universal	Koma dalam data perlu di-quote

2. Format Data — JSON (15 menit)

JSON = JavaScript Object Notation — struktur key-value seperti dictionary Python.

```
[
  {
    "nama": "Budi Santoso",
    "kelas": "X-A",
    "nilai": 85
  },
  {
    "nama": "Citra Dewi",
    "kelas": "X-B",
    "nilai": 90
  }
]
```

Kelebihan	Kekurangan
Support nested (objek dalam objek)	Ukuran lebih besar dari CSV
Tipe data: string, number, boolean, null	Butuh parser
Standar API modern	Tidak bisa langsung dibuka Excel

3. Python untuk File I/O (20 menit)

Operasi	CSV	JSON
Import module	<code>import csv</code>	<code>import json</code>
Baca file	<code>csv.reader()</code> atau <code>csv.DictReader()</code>	<code>json.load()</code>
Tulis file	<code>csv.writer()</code> atau <code>csv.DictWriter()</code>	<code>json.dump()</code>
Baca string	<code>csv.reader(string.splitlines())</code>	<code>json.loads()</code>
Ubah ke string	—	<code>json.dumps()</code>

Mengaplikasi — Praktik (90 menit)

4. Demonstrasi Google Colab (10 menit) - Buka `colab.research.google.com` - Buat notebook baru - Upload file CSV/JSON sampel - Demo: baca CSV → cetak isi

5. Aktivitas 1 — Baca CSV (25 menit) — Individu

```
import csv

with open('nilai_siswa.csv', 'r') as file:
    reader = csv.reader(file)
    header = next(reader) # baca header
    print('Header:', header)
    for row in reader:
        print(f'{row[0]} - {row[1]}: {row[2]}')
```

Tugas: 1. Buat file CSV manual (10 baris data nilai) 2. Baca dengan `csv.reader()` — cetak semua baris 3. Hitung rata-rata nilai dari data CSV 4. Cari siswa dengan nilai tertinggi

6. Aktivitas 2 — Baca CSV dengan DictReader (20 menit) — Individu

```
import csv

with open('nilai_siswa.csv', 'r') as file:
    reader = csv.DictReader(file)
    for row in reader:
        print(f'{row["Nama"]} - {row["Kelas"]}: {row["Nilai"]}')
```

Tugas: Modifikasi kode untuk: - Cari nilai rata-rata - Filter siswa dengan nilai ≥ 80 - Simpan hasil filter ke file baru

7. Aktivitas 3 — JSON (25 menit) — Berpasangan

```
import json

# Baca JSON
with open('data_siswa.json', 'r') as file:
    data = json.load(file)

print(json.dumps(data, indent=2))

# Hitung rata-rata
total = sum(siswa['nilai'] for siswa in data)
rata2 = total / len(data)
print(f'Rata-rata: {rata2}')
```

Tugas: 1. Buat data dictionary → konversi ke JSON 2. Simpan ke file JSON 3. Baca kembali dari file JSON 4. Tambah 1 siswa baru → simpan 5. Konversi CSV → JSON

8. Aktivitas 4 — Konversi CSV ↔ JSON (10 menit) — Kelompok

Buat fungsi Python untuk konversi: - CSV → JSON: baca CSV, tulis JSON - JSON → CSV: baca JSON, tulis CSV

Merefleksi (15 menit)

9. Refleksi Jurnal (15 menit) - Perbedaan struktur CSV vs JSON - Kapan pakai CSV? Kapan pakai JSON? - Skala pemahaman 1-10

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: CSV (tabel) → JSON (nested) → Python baca/tulis	10 menit
2. Kuis lisan: “Cara baca CSV dengan Python? Bedanya json.load vs json.loads?”	10 menit
3. Preview: “Pert 5: Studi Kasus Pengolahan Data — Gabung semua skill: Big Data → Cleaning → Dashboard → Python!”	5 menit
4. Tugas rumah: Ambil 1 dataset dari data.go.id (CSV), baca dengan Python, hitung statistik, simpan sebagai JSON	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Baca CSV	Error	Berhasil baca	Baca + cetak rapi	Baca + olah (rata-rata, filter)
Baca JSON	Error	Berhasil baca	Baca + cetak rapi	Baca + olah + modifikasi
Konversi CSV↔JSON	Tidak	1 arah	2 arah	2 arah + rapi + handle error
Kode Python	Tidak jalan	Jalan sebagian	Jalan benar	Jalan + efisien + komentar

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi